

Практикум А5

102 балла из 144 — это Paper 1, доля с калькулятором 29%. Считать нечего, всё решается переходом между тремя записями одного и того же числа.

О практикуме

Доля 0.605 не подобрана на глаз: все 69 блоков темы разнесены между А5 и А6 поимённо, списки лежат в blocks карточек. А5 получил 42 блока и 144 балла, А6 — 27 блоков и 94 балла.

Заданий

12

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-a5-complex-forms

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум А5: комплексные числа, формы и арифметика $\mathbb{C}$

Самая «бумажная» тема архива после тригонометрических уравнений: **102 балла из 144 — это Paper 1**, доля с калькулятором 29%. Считать нечего, всё решается переходом между тремя записями одного и того же числа.

Материал. 42 блока и 144 балла из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Что здесь и что в А6. Тема комплексных чисел в архиве большая, 238 баллов, и делится надвое по существу приёма, а не пополам:

- **А5, этот практикум** — три формы записи, переходы между ними, арифметика, сопряжение, модуль и аргумент, сопряжённые корни многочленов;

- **А6** — теорема Муавра, корни n -й степени, корни из единицы, повороты и геометрия на плоскости Аргана.

Граница проходит там, где заканчивается арифметика и начинается возведение в степень. Если в решении появляется z^n — это А6.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Первые четыре — про формы записи, пятый — про свойства произведения, шестой — про многочлены.
2. Решайте **на бумаге**. Рисуйте плоскость Аргана: четверть, в которой лежит число, определяет аргумент, и на глаз это надёжнее, чем через арктангенс.
3. Ответ вводите в любой удобной форме. Проверка сверяет **само число**, а не запись: $2 \cdot \exp(i \cdot \pi/3)$, $2 \cdot (\cos(\pi/3) + i \cdot \sin(\pi/3))$ и $1 + \sqrt{3} \cdot i$ засчитываются одинаково.

4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('.')          # из
practicum/number_algebra к practicum/kit/
import sympy as sp           # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *            # проверки +
I, pi, sqrt, exp, re, im и прочие имена

z, w = symbols('z w')
a, b = symbols('a b', real=True)

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('мнимая единица пишется I:', (1 +
I)**2, '    a pi и sqrt как обычно:',
2*exp(I*pi/3))
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Даёт
1	Арифметика и сопряжённое	дробь с i в знаменателе, «rationalise»	$a + bi$
2	Приравнять части	равенство двух комплексных выражений с неизвестными	систему
3	Модуль и аргумент	«find $ z $ and $\arg z$ »	r, θ
4	Перевод форм	«in the form $re^{i\theta}$ », «in Cartesian form»	другую запись
5	Свойства произведения	$ z_1 z_2 $, $\arg(z_1 z_2)$, условие « $z \in \mathbb{R}$ »	связь
6	Сопряжённые корни	многочлен с действительными коэффициентами	остальные корни

Приёмы 1–4 — это одно и то же умение с четырёх сторон: **свободно переходить между тремя записями числа**. Пятый и шестой — надстройка над ним.

Три записи, между которыми всё происходит:

$$z = a + bi = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}.$$

Правило выбора, экономящее половину работы: **складывают в декартовой, умножают в полярной**. Сложение и вычитание в $a + bi$ тривиальны, а в полярной форме бессмысленны; умножение, деление и степени в полярной сводятся к действиям с r и θ по отдельности.

Теория 1. Сопряжённое и зачем оно нужно

Сопряжённое $\bar{z} = a - bi$ отражает число относительно действительной оси. Два его свойства делают всю работу:

$$\begin{aligned} z\bar{z} &= a^2 + b^2 = |z|^2 \\ &\quad (\text{всегда действительно}), \\ z + \bar{z} &= 2a = 2\operatorname{Re}(z). \end{aligned}$$

Первое — причина, по которой сопряжённое вообще применяют. Комплексное число в знаменателе — это не ответ; чтобы от него избавиться,

умножают числитель и знаменатель на сопряжённое знаменателю, и знаменатель становится действительным:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2+3i} &= \frac{1}{2+3i} \cdot \frac{2-3i}{2-3i} \\ &= \frac{2-3i}{4+9} \\ &= \frac{2}{13} - \frac{3}{13}i.\end{aligned}$$

Это ровно тот же приём, которым избавляются от корня в знаменателе, и в markscheme он называется rationalising.

Задание 1 — в показательную форму

Выразите $z_1 = 3 - 3i$ в виде $re^{i\theta}$, где $r > 0$ и $-\pi < \theta \leq \pi$.

Порядок: модуль по теореме Пифагора, потом четверть по знакам, потом острый угол через арктангенс отношения.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 1, Q8(a) (3 балла, без калькулятора).

```
my_z1 = ... # например
5*exp(I*pi/3) или 5*(cos(pi/3) + I*sin(pi/3))

check_complex('Задание 1', my_z1,
'dea41cd961fa')
```

Задание 2 — ещё один перевод

Выразите $w = 1 + i\sqrt{3}$ в виде $re^{i\alpha}$, где $r > 0$ и $-\pi < \alpha \leq \pi$.

Источник: November 2025 TZ3, Paper 1, Q11(a)(i) (2 балла, без калькулятора).

```
my_w = ...

check_complex('Задание 2', my_w,
'68abb3cc7597')
```

Теория 2. Аргумент и четверть

Модуль вопросов не вызывает: $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Аргумент вызывает, и почти всегда одинаково.

Формула $\arg z = \arctan \frac{b}{a}$ **верна только в правой полуплоскости**, при $a > 0$.

Арктангенс возвращает значения из $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, а аргумент бывает любым в $(-\pi, \pi]$. Числа $1+i$ и $-1-i$ имеют одинаковое отношение $b/a = 1$, но аргументы $\frac{\pi}{4}$ и $-\frac{3\pi}{4}$.

Надёжный порядок:

1. Отметить число на плоскости и назвать четверть.
2. Найти **острый** угол $\alpha = \arctan \left| \frac{b}{a} \right|$.
3. Достроить до нужной четверти: I — это α , II — $\pi - \alpha$, III — $\alpha - \pi$, IV — $-\alpha$.

Рисунок здесь не иллюстрация, а сам метод. Проверка занимает секунду: у числа во второй четверти аргумент обязан лежать между $\frac{\pi}{2}$ и π .

Задание 3 — модуль, аргумент и вывод формы

Дано $u = -1 + \sqrt{3}i$.

(a) Найдите $|u|$ и $\arg u$. **(b)** Отсюда покажите, что $u = 2e^{2\pi i/3}$.

Число лежит во второй четверти — именно там формула через арктангенс даёт неверный ответ.

Источник: May 2023 TZ2, Paper 1, Q11(a) (3 балла, без калькулятора).

```
my_mod = ...  
my_arg = ... # точное значение  
  
check_num('Задание 3, |u|', my_mod, 6,  
'd4735e3a265e')  
check_expr('Задание 3, arg u', my_arg,  
'd99460aac5fb')
```

Задание 4 — избавиться от i в знаменателе

Дано $w = \frac{4i}{1 + i\sqrt{3}}$.

Покажите, что $w = \sqrt{3} + i$.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q11(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my_w4 = ... # результат в виде a  
+ b*I  
  
check_complex('Задание 4', my_w4,  
'e6e0f8514921')
```

Задание 5 — модуль и аргумент результата

Для того же $w = \sqrt{3} + i$ найдите $|w|$ и $\arg w$.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q11(b) (3 балла, без калькулятора).

```
my_mod5 = ...  
my_arg5 = ... # точное значение  
  
check_num('Задание 5, |w|', my_mod5, 6,  
'd4735e3a265e')  
check_expr('Задание 5, arg w', my_arg5,  
'cb949ec26a0e')
```

Теория 3. Приравнять действительные и мнимые части

Приём, на котором держится третья тема. Основан на определении равенства:

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ и } b = d.$$

То есть **одно комплексное уравнение равносильно двум действительным**. Отсюда рецепт: если в усло-

вии неизвестные действительные, а уравнение комплексное, разложите обе части на части и получите систему.

Порядок, который экономит время:

1. Записать неизвестное как $z = a + bi$ с действительными a, b .
2. Раскрыть все скобки, помня, что $i^2 = -1$.
3. Собрать отдельно всё без i и всё при i .
4. Приравнять к соответствующим частям правой части.
5. Решить получившуюся систему из двух действительных уравнений.

Шаг 3 — тот, на котором теряют баллы: слагаемое вида $qi \cdot i$ действительное, а не мнимое, и его легко оставить не в той куче.

Задание 6 — система из одного уравнения

Известно, что $z = 5 + qi$ удовлетворяет уравнению

$$z^2 + iz = -p + 25i,$$

где $p, q \in \mathbb{R}$. Найдите значения p и q .

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q7 (5 баллов, без калькулятора).

```
my_p = ...  
my_q = ...  
  
check_num('Задание 6, p', my_p, 6,  
          '127bbd03a000')  
check_num('Задание 6, q', my_q, 6,  
          'd4735e3a265e')
```

Задание 7 — уравнение с сопряжённым

Решите $z^2 = 2\bar{z}$ при $z \neq 0$. Найдите **все** корни.

Здесь тот же приём, но с двумя сюрпризами. Первый: после разложения на части одно из уравнений раскладывается на множители, и появляются

два случая. Второй: корней три, а уравнение на вид квадратное.

Источник: May 2023 TZZ, Paper 1, Q11(d) (5 баллов, без калькулятора).

```
my_roots = [...]          # список всех
корней, порядок не важен

check_complex_set('Задание 7', my_roots,
'25d575f62bcb')
```

Теория 4. Свойства произведения и частного

В полярной форме умножение распадается на два независимых действия:

$$|z_1 z_2| = |z_1|$$

$$|z_2|,$$

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2,$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg z_1 - \arg z_2.$$

Модули перемножаются, аргументы складываются. Это единственная причина, по которой полярная форма вообще нужна.

Как это спрашивают. Почти всегда через условие « $z_1 z_2$ действительно» или «чисто мнимое». Переводится оно так:

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{R} &\iff \arg z \\ &= k\pi, \quad z \text{ чисто мнимое} \\ &\iff \arg z \\ &= \frac{\pi}{2} + k\pi. \end{aligned}$$

Дальше получается уравнение в целых числах, и просят наименьшее решение. Ноль как значение аргумента тоже подходит — про это забывают.

Задание 8 — аргумент произведения

Даны $z_1 = 1 + bi$ и $z_2 = (1 - b^2) - 2bi$, где $b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$.

(а) Найдите выражение для $z_1 z_2$ через b . **(б)** Известно, что $\arg(z_1 z_2) = \frac{\pi}{4}$. Найдите значение b .

Пункт (а) стоит довести до вида «положительное число, умноженное на что-

то»: тогда в (b) положительный множитель не влияет на аргумент, и всё сводится к одному арктангенсу.

Источник: May 2022 TZ1, Paper 1, Q9 (6 баллов, без калькулятора).

```
my_b8 = ... # точное значение  
  
check_expr('Задание 8', my_b8,  
'e51873d4e350')
```

Задание 9 — условие действительности

Даны комплексные числа z и w с $|z| = 2$, $\arg z = \frac{\pi}{5}$, $|w| = 8$, $\arg w = -\frac{2k\pi}{5}$, где $k \in \mathbb{Z}^+$.

Известно, что $zw \in \mathbb{R}$. Найдите наименьшее значение k и соответствующее значение zw .

Источник: May 2021 TZ1, Paper 2, Q8 (7 баллов, с калькулятором).

```
my_k = ...  
my_zw = ...  
  
check_num('Задание 9, k', my_k, 6,  
'4e07408562be')  
check_complex('Задание 9, zw', my_zw,  
'075ab20e88f6')
```

Задание 10 — квадратный корень через части

Известно, что $w = \sqrt{3} + i$ можно записать как $w = (a + bi)^2$, где $a, b > 0$.

Найдите a^2 и b^2 . Ответы **точные**.

Раскройте квадрат, приравняйте части и получите систему. Она нелинейная, но сводится к квадратному уравнению относительно a^2 . Есть и короткий путь: $a^2 + b^2 = |a + bi|^2 = |w|$, и вместе с $a^2 - b^2 = \sqrt{3}$ это уже линейная система.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q11(d) (8 баллов, без калькулятора).

```
my_a2 = ...                # точное значение
my_b2 = ...                # точное значение

check_expr('Задание 10, a^2', my_a2,
'81b67c3de83c')
check_expr('Задание 10, b^2', my_b2,
'0ac7146cef7e')
```

Теория 5. Сопряжённые корни многочлена

Факт, из которого растёт весь приём:

Если многочлен имеет **действительные коэффициенты** и z_0 — его корень, то $\bar{z}_0$ тоже корень.

Условие про действительные коэффициенты обязательно, и в условии задачи оно всегда написано явно. Без него теорема неверна.

Следствия, которыми пользуются:

- комплексные корни идут **парами**, поэтому у многочлена нечётной степени есть хотя бы один действительный корень;

- зная один комплексный корень, вы бесплатно получаете второй;
- пара $z_0, \bar{z}_0$ даёт действительный квадратный множитель $z^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)z + |z_0|^2$.

Дальше подключается Виет. Для многочлена $z^n + c_{n-1}z^{n-1} + \dots + c_0$:

$$\sum z_i = -c_{n-1}, \quad \prod z_i = (-1)^n c_0.$$

Сумма пары сопряжённых равна $2\operatorname{Re}(z_0)$, произведение равно $|z_0|^2$ — оба действительны, и неизвестные находятся из одного уравнения.

Разберём на настоящем вопросе. У многочлена $z^4 + pz^3 + \dots + 80$ с действительными коэффициентами корни $3 + i$, α , α^2 (и α действительно). Произведение корней равно 80, значит $(3 + i)(3 - i)\alpha \cdot \alpha^2 = 80$, то есть $10\alpha^3 = 80$ и $\alpha = 2$. Затем сумма корней: $-p = (3 + i) + (3 - i) + 2 + 4 = 12$, откуда $p = -12$. Мнимые части сократились сами — так всегда и происходит.

Задание 11 🟡 — остальные корни кубического

Известно, что $u = -1 + \sqrt{3}i$ — корень уравнения

$$z^3 + 5z^2 + 10z + 12 = 0.$$

Найдите два других корня.

Источник: May 2023 TZZ, Paper 1, Q11(c)(i) (часть из 9 баллов, без калькулятора).

```
my_rest = [...]          # два оставшихся
корня

check_complex_set('Задание 11', my_rest,
'8f929b63c73d')
```

Тренажёр распознавания

Ничего не решаем: назовите приём одним кодом.

Код	Приём
cart	арифметика, избавиться от i в знаменателе
parts	приравнять действительные и мнимые части
modarg	найти модуль и аргумент
form	перевести в другую форму записи
prop	свойства модуля и аргумента произведения
roots	сопряжённые корни многочлена, Виет

1. «Выразите $3 - 3i$ в виде $re^{i\theta}$ »
2. «Запишите $2e^{i\pi/3}$ в декартовой форме»
3. «Найдите $|u|$ и $\arg u$ для $u = -1 + \sqrt{3}i$ »
4. «Покажите, что $\frac{4i}{1 + i\sqrt{3}} = \sqrt{3} + i$ »
5. «Найдите $\arg w$, где $w = \sqrt{3} + i$ »
6. « $z = 5 + qi$ удовлетворяет $z^2 + iz = -p + 25i$. Найдите p и q »
7. «Решите $z^2 = 2\bar{z}$ »
8. «Найдите $\arg(z_1 z_2)$ через k »
9. «Известно, что zw действительно. Найдите наименьшее k »

0. « $w = (a + bi)^2$, найдите a^2 »
1. « $-1 + \sqrt{3}i$ — корень кубического. Найдите остальные»
2. «Корни четверти $a + bi$ и $b + ai$. Найдите a »
3. «Упростите $\frac{1}{2 + 3i}$ »
4. «Найдите p , если сумма корней равна 12»
5. «Покажите, что $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ »

Цель — 15 из 15 меньше чем за две минуты.

```
answers = {  
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',  
    7: '', 8: '',  
    9: '', 10: '', 11: '', 12: '', 13: '',  
    14: '', 15: '',  
}
```

```
KEY = {1: '07397d633f25', 2: '07397d633f25',  
3: 'cbf396d2cbbb', 4: '1c42ddc0285b', 5:  
'cbf396d2cbbb', 6: 'd887db09649d', 7:  
'd887db09649d', 8: 'e835d0bf51a4', 9:  
'e835d0bf51a4', 10: 'd887db09649d', 11:  
'a4e3c20a3277', 12: 'a4e3c20a3277', 13:  
'1c42ddc0285b', 14: 'a4e3c20a3277', 15:  
'e835d0bf51a4'}  
trigger_check(answers, KEY)
```

Задание 12 — НА ТАЙМЕРЕ: 12 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1, без калькулятора, 8 баллов.

Уравнение $z^4 + 4z^3 + 8z^2 + 80z + 400 = 0$ имеет действительные коэффициенты. Известно, что $a + bi$ и $b + ai$ — два его корня, где $a, b \in \mathbb{R}$.

Найдите возможные значения a .

Подсказка о структуре, а не о решении: коэффициенты действительны, значит корней вы знаете не два, а четыре. Дальше нужны обе формулы Виета — одна даст линейное соотношение, другая квадратичное.

Источник: May 2021 TZ1, Paper 1, Q7 (8 баллов, без калькулятора).

```
# заведите таймер на 12 минут
my_a_values = [...]      # все возможные
                           значения a

check_complex_set('Задание 12', my_a_values,
                  '7de52fdac652')
```

Журнал попытки

Вопрос	Ответ
Уложились в 12 минут?	
Сразу выписали все четыре корня?	
Какое уравнение Виета взяли первым?	
Где потеряли время?	

Если начали раскрывать $(z - (a + bi))(z - (a - bi)) \dots$ в лоб — это тоже рабочий путь, `markscheme` его принимает, но он длиннее выписывания суммы и произведения.



Решения

Сверяйте не только ответ, но и то, что ни один шаг не пропущен: `markscheme` платит за метод.

Решение 1 — в показательную форму

$z_1 = 3 - 3i$ лежит в **четвёртой** четверти: действительная часть положительна, мнимая отрицательна.

$$r = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

Острый угол: $\arctan \left| \frac{-3}{3} \right| = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. В четвёртой четверти аргумент отрицателен, значит $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

$$z_1 = 3\sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

```
my_z1 = 3*sqrt(2)*exp(-I*pi/4)
```

Решение 2 — ещё один перевод

$w = 1 + i\sqrt{3}$ в **первой** четверти, поэтому арктангенс сразу даёт ответ.

$$r = \sqrt{1+3} = 2, \quad \alpha = \arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}.$$

$$w = 2e^{i\pi/3}.$$

```
my_w = 2*exp(I*pi/3)
```

Решение 3 — модуль, аргумент и вывод формы

$u = -1 + \sqrt{3}i$ во **второй** четверти.

$$|u| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Острый угол $\arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{\pi}{3}$, и во второй четверти аргумент достраивается как $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

$$u = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2e^{2\pi i/3}.$$

```
my_mod = 2
my_arg = 2*pi/3
```

Ответ $-\frac{\pi}{3}$ — та самая ошибка: калькулятор от $\arctan(-\sqrt{3})$ даёт именно её, потому что не знает, в какой четверти лежит число.

Решение 4 — избавиться от i в знаменателе

Умножаем на сопряжённое знаменателю:

$$\begin{aligned}w &= \frac{4i}{1 + i\sqrt{3}} \cdot \frac{1 - i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}} \\&= \frac{4i(1 - i\sqrt{3})}{1 + 3} \\&= \frac{4i - 4i^2\sqrt{3}}{4} \\&= \frac{4\sqrt{3} + 4i}{4} \\&= \sqrt{3} + i.\end{aligned}$$

```
my_w4 = sqrt(3) + I
```

Ключевой шаг — $-4i^2\sqrt{3} = +4\sqrt{3}$: минус на минус даёт плюс, и мнимое слагаемое становится действительным.

Решение 5 — модуль и аргумент результата

$w = \sqrt{3} + i$ в первой четверти.

$$\begin{aligned}
 |w| &= \sqrt{3+1} \\
 &= 2, \quad \arg w \\
 &= \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \\
 &= \frac{\pi}{6}.
 \end{aligned}$$

```
my_mod5 = 2
my_arg5 = pi/6
```

Решение 6 — система из одного уравнения

Подставляем $z = 5 + qi$ и раскрываем:

$$\begin{aligned}
 z^2 &= (5 + qi)^2 \\
 &= 25 + 10qi + q^2 i^2 \\
 &= (25 - q^2) + 10qi,
 \end{aligned}$$

$$iz = i(5 + qi) = 5i + qi^2 = -q + 5i.$$

Складываем и собираем части:

$$\begin{aligned}
 &z^2 \\
 &+ iz \qquad \qquad \qquad = \underbrace{(25 - q^2 - q)}_{\text{действительная}} \\
 &\quad + \underbrace{(10q + 5)}_{\text{мнимая}} i \\
 &= -p + 25i.
 \end{aligned}$$

Мнимые части: $10q + 5 = 25 \Rightarrow q = 2$. Действительные: $25 - 4 - 2 = 19 = -p \Rightarrow p = -19$.

$$\text{my_p} = -19$$

$$\text{my_q} = 2$$

Обратите внимание на порядок: мнимое уравнение содержит только q , поэтому решать надо с него. Начав с действительного, вы получите уравнение с двумя неизвестными.

Решение 7 — уравнение с сопряжённым

Пусть $z = a + bi$. Тогда

$$z^2 = (a^2 - b^2) + 2abi, \quad 2\bar{z} = 2a - 2bi.$$

Приравниваем части:

$$a^2 - b^2 = 2a, \quad 2ab = -2b.$$

Второе уравнение раскладывается:

$2b(a + 1) = 0$, значит $b = 0$ или $a = -1$.

Разбираем оба случая.

Случай $b = 0$. Тогда $a^2 = 2a$, то есть $a = 0$ или $a = 2$. Ноль исключён условием,

остаётся $z = 2$.

Случай $a = -1$. Тогда $1 - b^2 = -2$, значит $b^2 = 3$ и $b = \pm\sqrt{3}$. Получаем $z = -1 \pm \sqrt{3}i$.

$$z \in \{2, -1 + \sqrt{3}i, -1 - \sqrt{3}i\}.$$

```
my_roots = [2, -1 + sqrt(3)*I, -1 -  
            sqrt(3)*I]
```

Соблазн поделить второе уравнение на b здесь стоит двух корней из трёх: делить на выражение, которое может обратиться в ноль, нельзя — ровно как в тригонометрических уравнениях.

Приятное наблюдение: три найденных числа — это в точности кубические корни из 8. Так и должно быть: из $z^2 = 2\bar{z}$ умножением на z получается $z^3 = 2z\bar{z} = 2|z|^2$, а $|z| = 2$ для всех трёх.

Решение 8 — аргумент произведения

(a) Раскрываем:

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (1 + bi)((1 - b^2) - 2bi) \\ &= (1 - b^2) - 2bi + bi(1 - b^2) - 2b^2 i^2. \end{aligned}$$

Собираем: действительная часть $1 - b^2 + 2b^2 = 1 + b^2$, мнимая $-2b + b - b^3 = -b(1 + b^2)$. Значит

$$z_1 z_2 = (1 + b^2)(1 - bi).$$

(b) Множитель $1 + b^2$ **строго положителен**, поэтому на аргумент не влияет:

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(1 - bi) = \frac{\pi}{4}.$$

Число $1 - bi$ имеет действительную часть 1 и мнимую $-b$. Аргумент $\frac{\pi}{4}$ означает, что части равны и обе положительны: $-b = 1$, то есть $b = -1$.

```
my_b8 = -1
```

Проверка: при $b = -1$ получаем $z_1 z_2 = 2(1 + i) = 2 + 2i$, и $\arg(2 + 2i) = \frac{\pi}{4}$.

Решение 9 — условие действительности

Модуль: $|zw| = |z||w| = 2 \cdot 8 = 16$.

Аргумент: $\arg(zw) = \arg z + \arg w = \frac{\pi}{5} - \frac{2k\pi}{5} = \frac{(1 - 2k)\pi}{5}$.

Число действительно тогда и только тогда, когда аргумент кратен π :

$$\frac{(1 - 2k)\pi}{5} = n\pi \implies 1 - 2k = 5n.$$

Перебираем n : при $n = -1$ получаем $1 - 2k = -5$, то есть $k = 3$ — целое и положительное. При $n = 1$ выходит $k = -2$, при $n = 0$ дробное. Наименьшее подходящее $k = 3$.

$$\text{Тогда } \arg(zw) = \frac{(1 - 6)\pi}{5} = -\pi, \text{ и}$$

$$zw = 16(\cos(-\pi) + i \sin(-\pi)) = -16.$$

```
my_k = 3  
my_zw = -16
```

Решение 10 — квадратный корень через части

$$(a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi = \sqrt{3} + i.$$

Приравниваем части: $a^2 - b^2 = \sqrt{3}$ и $2ab = 1$.

Короткий путь. Возьмём модули обеих частей исходного равенства: $|a + bi|^2 = |w|$, то есть $a^2 + b^2 = 2$. Вместе с

$a^2 - b^2 = \sqrt{3}$ это линейная система относительно a^2 и b^2 :

$$a^2 = \frac{2 + \sqrt{3}}{2}, \quad b^2 = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}.$$

Прямой путь. Из $2ab = 1$ следует $b = \frac{1}{2a}$, подстановка даёт $a^2 - \frac{1}{4a^2} = \sqrt{3}$, то есть $4a^4 - 4\sqrt{3}a^2 - 1 = 0$. Как квадратное относительно a^2 :

$$\begin{aligned} a^2 &= \frac{4\sqrt{3} \pm \sqrt{48 + 16}}{8} \\ &= \frac{4\sqrt{3} \pm 8}{8} \\ &= \frac{\sqrt{3} \pm 2}{2}. \end{aligned}$$

Условие $a > 0$ оставляет знак плюс, и оба пути сходятся.

```
my_a2 = (2 + sqrt(3))/2  
my_b2 = (2 - sqrt(3))/2
```

Проверка: $a^2 - b^2 = \sqrt{3} \quad \checkmark$, а $2ab = 2\sqrt{a^2b^2} = 2\sqrt{\frac{4-3}{4}} = 1 \quad \checkmark$.

Решение 11 — остальные корни кубического

Коэффициенты действительны, поэтому сопряжённое $-1 - \sqrt{3}i$ — тоже корень. Это первый ответ и первый балл.

Третий корень c действителен (у кубического многочлена комплексные корни идут парой). Из суммы корней:

$$\begin{aligned} & (-1 + \sqrt{3}i) \\ & \quad + (-1 - \sqrt{3}i) \\ & \quad + c = \\ & \quad - 5 \\ \implies & -2 + c \\ = & -5 \\ \implies & c \\ = & -3. \end{aligned}$$

Или из произведения: $(-1 + \sqrt{3}i)(-1 - \sqrt{3}i)c = -12$, где первый множитель равен $1 + 3 = 4$, значит $4c = -12$ и $c = -3$.

$$z \in \{-1 + \sqrt{3}i, -1 - \sqrt{3}i, -3\}.$$

```
my_rest = [-1 - sqrt(3)*I, -3]
```

Решение 12 — задание на таймере

Коэффициенты действительны, а корней дано два: $a + bi$ и $b + ai$. Значит есть ещё два — сопряжённые к ним: $a - bi$ и $b - ai$.

Сумма корней равна минус коэффициенту при z^3 , то есть -4 :

$$\begin{aligned} & (a + bi) \\ & \quad + (a - bi) \\ & \quad + (b + ai) \\ & \quad + (b - ai) = 2a \\ & \quad + 2b \\ & = -4 \\ & \implies a + b \\ & = -2. \end{aligned}$$

Произведение корней равно свободному члену (степень чётная), то есть 400. Сопряжённые пары дают модули в квадрате:

$$\begin{aligned} & (a + bi)(a - bi) \\ & (b + ai)(b - ai) = (a^2 + b^2)(b^2 + a^2) = (a^2 + b^2)^2 = 400, \end{aligned}$$

откуда $a^2 + b^2 = 20$ (модуль неотрицателен, поэтому только плюс).

Решаем систему. Из первого $b = -2 - a$, подставляем:

$$\begin{aligned} a^2 + (a + 2)^2 &= 20 \\ \implies 2a^2 + 4a - 16 &= 0 \\ \implies a^2 + 2a - 8 &= 0, \end{aligned}$$

$$a = 2 \quad \text{или} \quad a = -4.$$

```
my_a_values = [2, -4]
```

Проверка: при $a = 2$ выходит $b = -4$, и $a^2 + b^2 = 4 + 16 = 20$ ✓. Пара $(a, b) = (-4, 2)$ даёт те же четыре корня, просто в другом порядке, поэтому оба значения a действительно возможны.